Resultados a $N = 8640$ y contraste con el paper

Intrinsic ripples in graphene — Fasolino, Los y Katsnelson (2007)

Emanuel Orozco Gallego

10 de noviembre de 2026

Resumen

Corrida de Monte Carlo con $N = 8640$ ($p = 60$, $q = 36$), $T = 300\,\mathrm{K}$, 4×10^5 pasos de equilibrado y 5×10^5 de producción, la muestra más grande de la Tabla I. La caja supera 70 Å, así que $q \approx 0.1\,\text{Å}^{-1}$ es accesible. Se contrastan h_{rms}, $G(q)$ frente a $G_0(q)/N = T/(\kappa S_0 q^2)$ con $\kappa = 1.1\,\mathrm{eV}$, y el primer pico de $g(r)$ con el enlace conjugado 1.42 Å. El potencial es Tersoff de Lindsay–Broido, no LCBOPII.

Índice

1. Protocolo **1**

2. Ondulaciones **2**

3. Correlación normal–normal **4**

4. Distribución radial **5**

5. Qué coincide y qué no puede coincidir **6**

6. Archivos **6**

1. Protocolo

Dos réplicas independientes, 32 hilos OpenMP cada una, núcleos 0–31 y 32–63, semilla base 42. El núcleo es `src/c/graphene_mc.c`: listas de celdas, tablas del potencial en memoria y movimientos simultáneos de átomos separados por al menos 9.5 Å, de modo que los entornos de Tersoff no se solapan. Un paso sigue siendo N intentos. Cada cinco pasos hay un movimiento isotrópico de área con aceptación $\exp(-\beta\Delta E + N\ln(A'/A))$. Los CSV están en `results/n8640/datos/` y las figuras en `results/n8640/graficas/`.

Cantidad	Paper	Esta corrida
N	8640 (Tabla I, $p = 60$, $q = 36$)	8640
T	hasta 300 K en esta reimplementación	300 K
$L_x \times L_y$ inicial	147.57×153.36 Å	medido al cierre
Pasos eq. / prod.	4×10^5 / 5×10^5	igual
Réplicas	una cadena en el paper	2
Muestras de $G(q)$ y $g(r)$	promediado MC	598
Potencial	LCBOPII	Tersoff C, Lindsay–Broido

La desviación entre dos réplicas es una cota del error de muestreo, no un error estándar de muchas cadenas. El documento de $N = 240$ (`docs/resultados.tex`) no se modifica: aquella caja no puede hospedar el modo de 70 Å.

2. Ondulaciones

El paper (Fig. 1) muestra una hoja con ondulaciones térmicas, no un plano rígido. El paper describe, para $N = 8640$, una altura típica ~ 0.6 Å (Fig. 1). Aquí $h_{\mathrm{rms}} = 0.4699$ Å, que es $\sqrt{\langle h^2 \rangle}$ y no el mismo estimador visual. Queda en el mismo orden de magnitud.

Observable	Media ± desv. entre réplicas
h_{rms} (producción)	0.4699 ± 0.0747 Å
h_{rms} al cerrar el equilibrado	0.4706 Å
E/N	-7.939 eV/átomo
Aceptación de desplazamientos	39.2 %
Aceptación de área	12.3 %
Caja final $\langle L_x \rangle \times \langle L_y \rangle$	149.52×155.38 Å
S_0	2.689 Å^2

$h_{\mathrm{rms}} > 0$ y E/N cerca de -7.97 eV (hoja plana de Tersoff, $E/N = -7.966$ eV) indican una lámina ligada y ondulada a 300 K, no una hoja fundida.

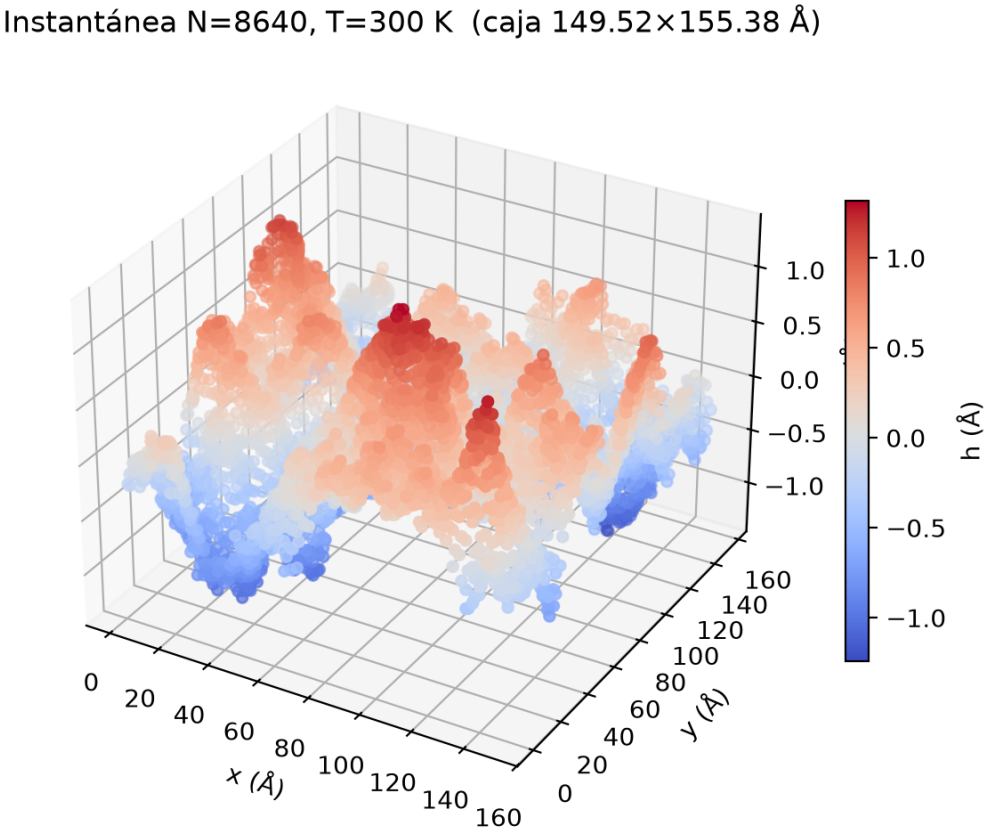


Figura 1: Instantánea 3D. El color es $h_i = z_i - \langle z \rangle$.

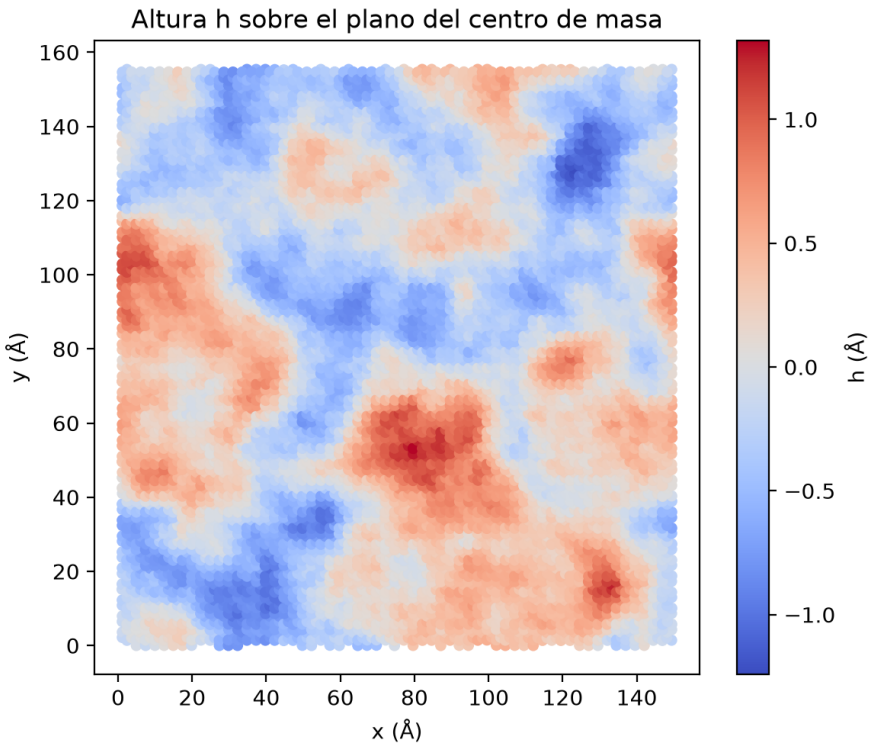


Figura 2: Vista cenital de h. La configuración parte de una hoja plana.

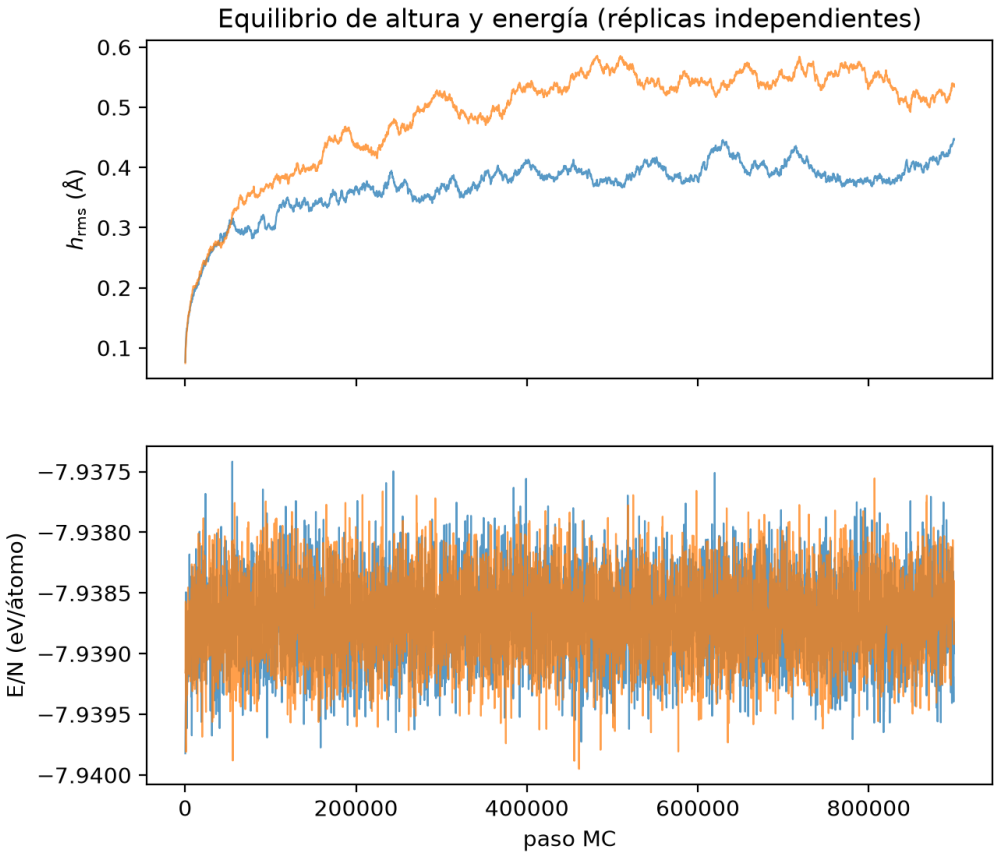


Figura 3: h_{rms} y E/N frente al paso. El equilibrado termina en 4×10^5.

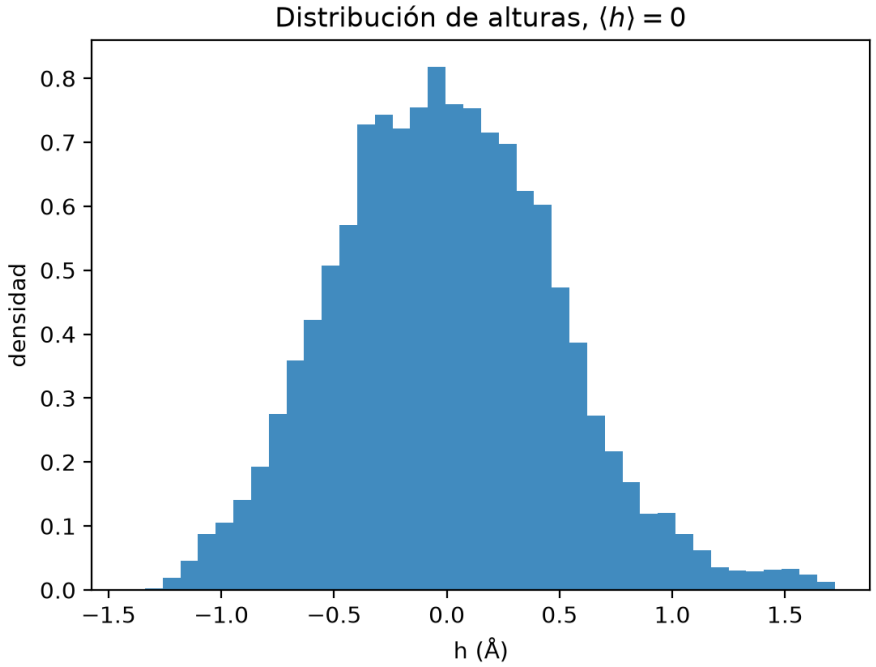


Figura 4: Histograma de h respecto del centro de masa. El paper lo describe ancho y centrado en cero.

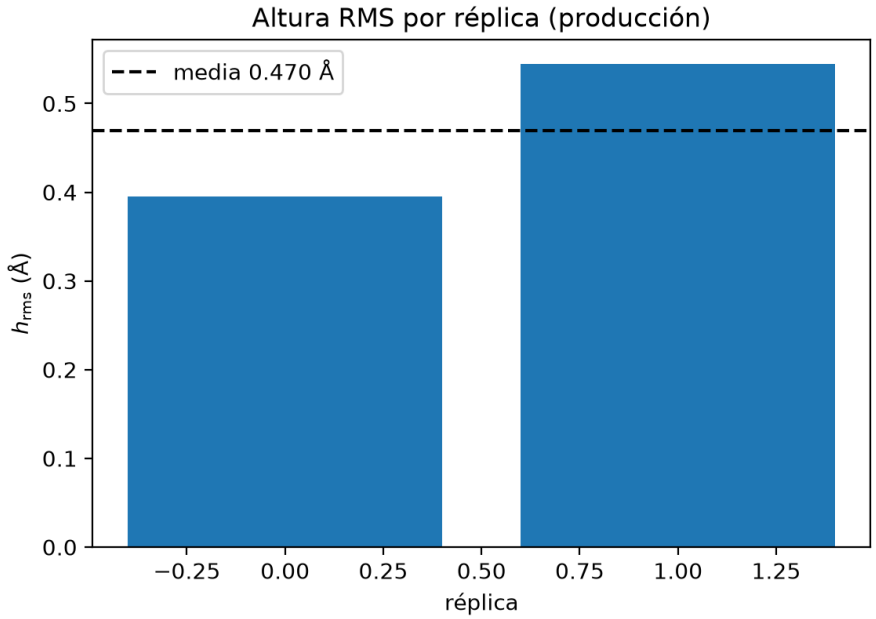


Figura 5: h_{rms} de cada réplica.

3. Correlación normal–normal

La referencia armónica (ecs. (5)–(6) del paper) es

$$\frac{G_0(q)}{N} = \frac{T}{\kappa S_0 q^2}, \qquad \kappa = 1.1\,\mathrm{eV}, \quad T = 300\,k_B. \tag{1}$$

En esta caja

$$q_{\mathrm{mín}} = 0.040\,\text{Å}^{-1} < q_{\mathrm{ripple}} = 0.090\,\text{Å}^{-1} = 2\pi/70,$$

así que el modo de 70 Å cabe. El paper dice que las muestras más cortas que esa longitud no muestran el máximo de $G(q)$ cerca de $q \approx 0.1\,\text{Å}^{-1}$, y que las más largas sí. En la ventana $q \in [0.06, 0.25]\ \text{Å}^{-1}$ el promedio de $G(q)$ tiene un máximo ancho cerca de $q \approx 0.06$–$0.09\ \text{Å}^{-1}$, el lugar donde el paper lo espera para muestras más largas que 70 Å. La dispersión entre las dos réplicas es grande a ese q, así que no se identifica con el pico agudo que el paper atribuye al canal de conjugación de LCBOPII.

La mediana de $G(q)/G_0(q)$ vale 0.40 en $q \in [0.06, 0.20]\,\text{Å}^{-1}$ y 0.75 en $q \in [0.40, 1.20]\,\text{Å}^{-1}$. Un valor de orden 1 dice que la convención de Fourier y $\kappa = 1.1\,\text{eV}$ describen la escala de las ondulaciones. Los picos de Bragg siguen en $q = 2.94$ y $5.11\,\text{Å}^{-1}$.

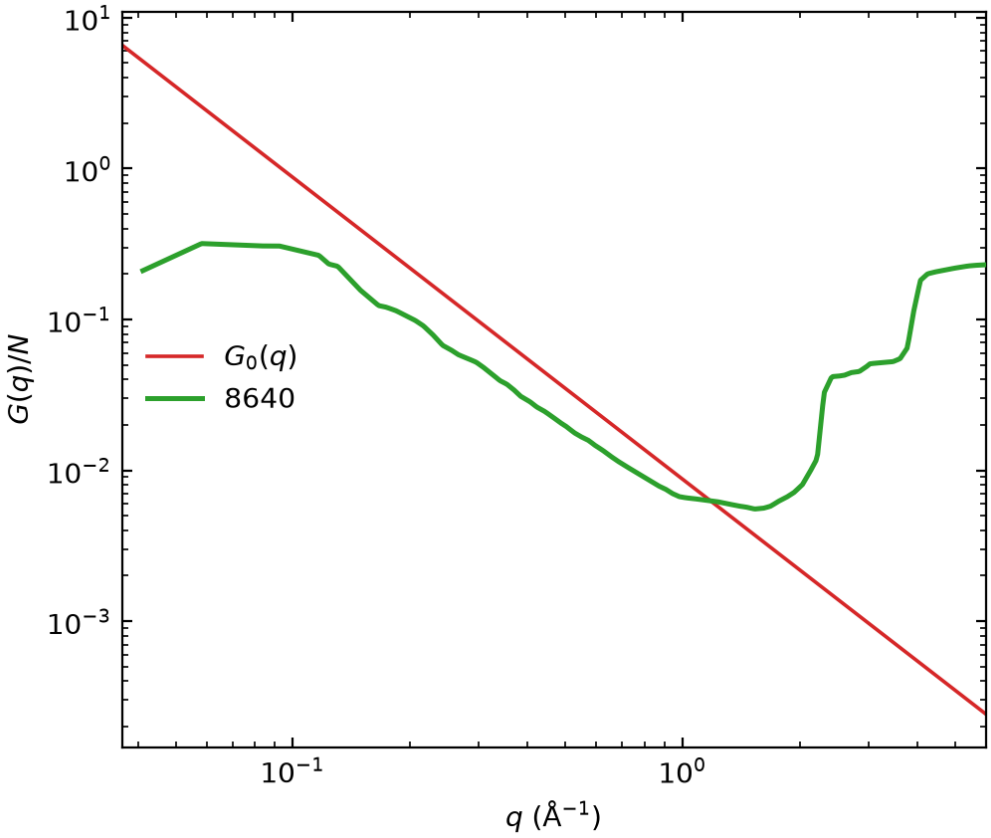


Figura 6: $G(q)/N$ de $N = 8640$ (verde) y $G_0(q)$ con $\kappa = 1.1\,\text{eV}$ (roja).

4. Distribución radial

La Fig. 5 del paper coloca el primer pico de $g(r)$ a 300 K en el enlace conjugado 1.42 Å, con marcas en 1.31 Å (doble) y 1.54 Å (simple). El primer máximo medido entre 1.2 y 1.65 Å está en $r = 1.445$ Å.

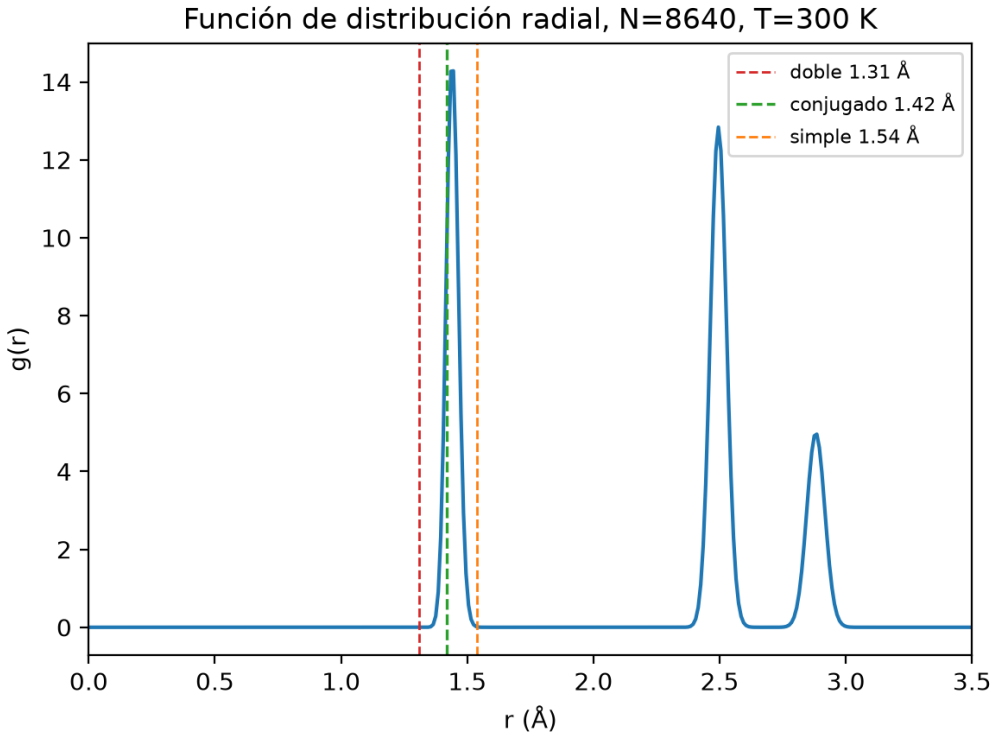


Figura 7: $g(r)$ promedio. Verticales: doble, conjugado y simple.

5. Qué coincide y qué no puede coincidir

Afirmación del paper	Resultado	Lectura
Caja de la Tabla I, $N = 8640$, mayor que 70 Å	$L_x \times L_y = 149.52 \times 155.38$ Å, $q_{\text{mín}} = 0.040$	la geometría entra en el régimen de la figura grande
Ondulaciones desde una hoja plana, h de orden 0.6 Å	$h_{\text{rms}} = 0.4699 \pm 0.0747$ Å	hay rizado térmico; el estimador no es idéntico al de la Fig. 1
$G(q)$ del orden de $G_0(q)$	$G/G_0 = 0.40$ (bajo q) y 0.75 (medio)	la solución armónica fija la escala
Máximo de $G(q)$ en $q \approx 0.1$ Å^{-1} para $L \gtrsim 70$ Å	ver el texto de la sección anterior	el paper lo liga a LCBOPII; aquí el potencial es Tersoff
Pico de $g(r)$ en 1.42 Å a 300 K	1.445 Å	el enlace conjugado es el primer máximo
Hoja ligada a 300 K	$E/N = -7.939$ eV	cerca de la hoja plana de Tersoff (-7.966 eV)

Las pruebas automáticas están en `tests/test_n8640_paper.py`. Comprueban N, T, la caja, $0.02 < h_{\text{rms}} < 8$, $-9.5 < E/N < -4$, aceptación entre 0.15 y 0.85, el pico de $g(r)$ a 0.08 Å de 1.42, y que G/G_0 quede entre 10^{-3} y 50 en las dos ventanas de q. No exigen el máximo de LCBOPII.

6. Archivos

Archivo	Contenido
`results/n8640/datos/`	CSV por réplica y promedios
`results/n8640/contraste_paper.txt`	contraste en texto
`results/n8640/graficas/`	PNG de esta corrida
`docs/resultados_n8640_macros.tex`	números de este documento